TEACHING COURSEWARE

光的折射

高中教学课件

2026-09-16

CONTENTS

学习地图

1 **折射现象**
筷子折断与海市蜃楼

2 **折射定律**
入射角、折射角与折射率

3 **定量计算**
公式推导与典型例题

4 **全反射**
光密到光疏的特殊折射

5 **应用与易错**
光纤、透镜与常见陷阱

FORMULA

折射定律

$$n = \frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \frac{v_1}{v_2}$$

- θ_1 为入射角，θ_2 为折射角，均从法线量起
- n 为相对折射率，数值越大偏折越明显
- 光在介质中的速度 $v = c/n$，与折射率成反比

例 光从空气射入水，$\theta_1=60°$，水 $n=1.33$，则 $\sin\theta_2=\sin60°/1.33=0.651$，$\theta_2\approx40.6°$，光线靠近法线。

DATA

常见介质折射率

介质	折射率 n	光速 v(×10^8m/s)	光密 / 光疏
空气	1.00	3.00	光疏
水	1.33	2.26	光密
玻璃	1.50	2.00	光密
钻石	2.42	1.24	光密
酒精	1.36	2.21	光密

COMPARISON

折射与全反射

折射（一般情况）

- 光从光密射入光疏，折射角大于入射角
- 入射角增大，折射角随之增大但小于 90°
- 总有部分光反射回原介质，满足折反定律
- 无需条件，只要是两种透明介质界面即可发生

VS

全反射（特殊情况）

- 光从光密射入光疏，且入射角大于临界角
- 折射光完全消失，全部光返回原介质
- 临界角 C 满足 $\sin C = 1/n$ （n 为光密介质折射率）
- 当入射角等于或大于临界角时才会发生

PRACTICE

随堂检测

Q 光从空气以 45° 入射到某液体表面，折射角为 30°，该液体的折射率约为多少？

A 1.41

B 1.73

C 0.71

D 2.00

答案：A　由 $n = \sin\theta_1/\sin\theta_2 = \sin45°/\sin30° = 0.707/0.5 \approx 1.41$ 。

THANKS FOR WATCHING

谢谢观看

光的折射